

Analysis Report

Engineering Admission Program EAP Daily MCQ and Written Exam M-02

Obtained Marks: 15.5/20

Correct: 6, Incorrect: 2, Skipped: 12

Accuracy: 75%

Highest Marks: 30

Merit Position: 1648

MCQ

Question 1

Correct

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার প্রতিটি ক্লাসের মানোন্নয়নে আমরা সচেষ্ট ও আন্তরিক। সেজন্যই এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে তোমার দায়িত্বশীল মূল্যায়ন আমরা প্রত্যাশা করি। “শিক্ষকের আন্তরিকতা, পড়ানোর দক্ষতা, সময়ের মধ্যে সিলেবাস সুন্দরভাবে সম্পন্নকরণ” ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন-

- (A) ভালো ✓ (B) মোটামুটি (C) খারাপ (D) ক্লাস করিনি

(A) 74% (B) 13% (C) 3% (D) 8% Skipped 3%

Solution:

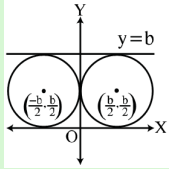
Question 2

Correct

$x = 0$, $y = 0$ এবং $y = b$ রেখাগুলি নিচের কোন বৃত্তকে স্পর্শ করে?

- (A) $\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$ (B) $\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$
(C) $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$ (D) a ও c উভয়ই ✓

(A) 13% (B) 4% (C) 5% (D) 43% Skipped 36%



Solution:

∴ বৃত্তের সমীকরণ,

$$\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$$
$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$$

Question 3

Incorrect

পোলার সমীকরণ $r = \sin \theta$ প্রকাশ করে একটি-

- (A) পরাবৃত্ত, উপকেন্দ্র (1,0) (B) বৃত্ত, কেন্দ্র $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (C) বৃত্ত, কেন্দ্র $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ✓ (D) পরাবৃত্ত, উপকেন্দ্র (0, 1)

(A) 4% (B) 12% (C) 63% (D) 5% Skipped 16%

Solution: $r^2 = r \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 - y = 0$ কেন্দ্র = $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

Question 4

Correct

(1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x-অক্ষকে স্পর্শ করে। y-অক্ষ হতে বৃত্তটি দ্বারা খণ্ডিত অংশের পরিমাণ কত?

(A) $2\sqrt{2}$ একক

(B) 3 একক

(C) $2\sqrt{3}$ একক ✓

(D) $\sqrt{3}$ একক

(A) 7%

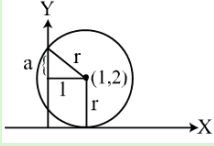
(B) 3%

(C) 56%

(D) 6%

Skipped

27%



Solution:

$$c \equiv (h, k) \equiv (1, 2), r = 2;$$

$$y\text{-অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 2\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\sqrt{3} \text{ একক}$$

Question 5

Correct

$y = x$ রেখার সাপেক্ষে $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 16$ বৃত্তের প্রতিবিম্ব কোনটি?

(A) $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$

(B) $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$

(C) $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$ ✓

(D) $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 16$

(A) 21%

(B) 6%

(C) 35%

(D) 7%

Skipped

31%

Solution: বৃত্তটির কেন্দ্র $(-3, 1)$, $y = x$ এর সাপেক্ষে কেন্দ্রের প্রতিবিম্ব $(1, -3)$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

বিকল্প:

x এর স্থলে y এবং y এর স্থলে x বসিয়ে পাই, $(y + 3)^2 + (x - 1)^2 = 16$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Question 6

Skipped

OA ও OB মূলবিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের স্পর্শক। বৃত্তের কেন্দ্র C হলে, OACB চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত?

(A) $\sqrt{g^2 + f^2 - c}$

(B) $\frac{\sqrt{g^2 + f^2 - c}}{c}$

(C) $\sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$ ✓

(D) $\frac{1}{2} \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

(A) 6%

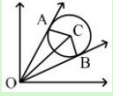
(B) 6%

(C) 37%

(D) 12%

Skipped

39%



Solution:

বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ এবং মূলবিন্দু হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= d$; $d = \sqrt{0 + 0 + c} = \sqrt{c}$

$$\Delta OAC = \Delta OBC$$

$$\therefore \square OACB = 2\Delta OAC = 2 \times \frac{1}{2} AC \times OA = \sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$$

Question 7

Skipped

q এর কোন মানের জন্য $(x - py + 2)^2 + (qx + 2)(4y - 1) - 2xy = 0$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে?

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1 ✓

(C) -1

(D) b ও c উভয়ই

(A) 23%

(B) 14%

(C) 5%

(D) 17%

Skipped

42%

Solution: x^2 ও y^2 এর সহগ সমান বলে $1 = p^2 \therefore p = \pm 1$

এখন, xy এর সহগ 0 বলে, $-2p + 4q - 2 = 0$

$$\therefore q = 1, 0$$

Question 8

Skipped

$x^2 + y^2 + 8x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তে অন্তর্লিখিত সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক?

(A) $8\sqrt{3}$

(B) $3\sqrt{3}$

(C) $4\sqrt{3}$ ✓

(D) $6\sqrt{3}$

(A) 6%

(B) 7%

(C) 34%

(D) 6%

Skipped

47%

Solution: বৃত্তের কেন্দ্র = $(-4, 2) \therefore r = \sqrt{16 + 4 - 4} = 4$

$\therefore \frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 4 \therefore a = 4\sqrt{3}$ একক

Question 9

Skipped

$(1, -1)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ-

- (A) $3x - y - 8 = 0$ (B) $3x - 2y + 8 = 0$ ✓ (C) $x + y + 4 = 0$ (D) $2x - y = 4$

(A) 7% (B) 32% (C) 5% (D) 6% Skipped 51%

Solution: স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ: $(1)x + (-1)y + 4\left(\frac{x+1}{2}\right) - 2\left(\frac{y-1}{2}\right) + 5 = 0$

$\Rightarrow x - y + 2x + 2 - y + 1 + 5 = 0$
 $\Rightarrow 3x - 2y + 8 = 0$

Shortcut:

কেন্দ্র $(-2, 1)$ ও ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{2^2 + 1^2 - 5} = 0$ তাই বিন্দুবৃত্ত। ফলে কেন্দ্রগামী লম্ব রেখা হলো:
 $y - 1 = \frac{3}{2}(x + 2) \Rightarrow 3x - 2y + 8 = 0$

Question 10

Skipped

k এর কোন মানের জন্য, $3x - 4y = k$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 - 8x = 0$ বৃত্তটিকে স্পর্শ করবে?

- (A) $-8, 32$ ✓ (B) $81, 3$ (C) $-32, 8$ (D) $8, 32$

(A) 39% (B) 4% (C) 8% (D) 7% Skipped 42%

Solution: কেন্দ্র $(4, 0)$, ব্যাসার্ধ = 4

$\therefore \left| \frac{3 \times 4 - k}{5} \right| = 4 \Rightarrow 12 - k = \pm 20 \Rightarrow k = -8, 32$

Question 11

Skipped

$x^2 + y^2 - 10x + 2y - 10 = 0$ বৃত্তে কোনো জ্যা এর দৈর্ঘ্য 2 একক হলে, এটি কেন্দ্রে কত কোণ উৎপন্ন করে?

- (A) 18.14° (B) 16.28° (C) 12.16° (D) 19.18° ✓

(A) 7% (B) 5% (C) 5% (D) 33% Skipped 50%

Solution: ব্যাসার্ধ = $\sqrt{5^2 + 1^2 + 10} = 6$ একক

$l = 2$ একক

$\therefore l = 2r \sin \frac{\theta}{2} \Rightarrow \theta = 19.18^\circ$

Question 12

Correct

$x^2 + y^2 + 2x + 5y + 1 = 0$ বৃত্তের সাপেক্ষে $(-3, -2)$ বিন্দুটির অবস্থান কোথায়?

- (A) বৃত্তের ভিতরে ✓ (B) বৃত্তের বাইরে (C) বৃত্তের পরিধিতে (D) কোনটিই নয়

(A) 66% (B) 17% (C) 4% (D) 2% Skipped 11%

Solution: $(-3)^2 + (-2)^2 + 2 \times (-3) + 5(-2) + 1 = -2 < 0$

$\therefore$ বৃত্তের ভিতরে

Question 13

Skipped

একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের প্রান্তবিন্দু দুটির স্থানাঙ্ক $(1, 5)$ ও $(5, 1)$ হলে, ত্রিভুজের পরিবৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

- (A) $x^2 + y^2 - 6x + 10 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 1 = 0$
(C) $x^2 + y^2 + 6x - 6y = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 10 = 0$ ✓

(A) 4% (B) 4% (C) 6% (D) 55% Skipped 32%

Solution: $(x-1)(x-5) + (y-1)(y-5) = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 6y + 10 = 0$

Question 14

Skipped

ধনাত্মক x -অক্ষ ও ঋণাত্মক y -অক্ষকে স্পর্শকারী বৃত্তটি $(10, -5)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে বৃত্তের সমীকরণ হবে-

- (A) $(x+5)^2 + (y-5)^2 = 25$ (B) $(x-5)^2 + (y+5)^2 = 25$ ✓
 (C) $(x+5)^2 + (y+5)^2 = 5^2$ (D) $(x-5)^2 + (y+5)^2 = 25^2$

(A) 8% (B) 38% (C) 6% (D) 11% Skipped 38%

Solution: বৃত্তটি উভয় অক্ষ হতে a দূরত্বে স্পর্শ করলে $(x-a)^2 + (y+a)^2 = a^2$
 $(10, -5)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে $(10-a)^2 + (a-5)^2 = a^2$
 $\Rightarrow a^2 - 30a + 125 = 0 \Rightarrow a = 25, 5$

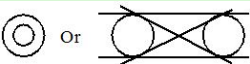
Question 15

Skipped

যদি 2 টি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ অথবা স্পর্শ না করে, তবে সাধারণ স্পর্শক কয়টি হতে পারে?

- (A) 0 অথবা 4 টি ✓ (B) 4 টি (C) 0 টি (D) 0 অথবা 3 টি

(A) 24% (B) 50% (C) 12% (D) 4% Skipped 12%

Solution: 
 স্পর্শক 0 টি স্পর্শক 4 টি

Question 16

Correct

$(1, 1)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2(x+y) = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

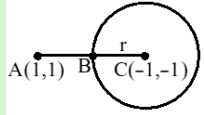
- (A) $\sqrt{2}$ একক ✓ (B) $\sqrt{6}$ একক (C) $\sqrt{7}$ একক (D) কোনটিই নয়

(A) 22% (B) 24% (C) 4% (D) 14% Skipped 36%

Solution: $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$

কেন্দ্র, $C(-1, -1)$; ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{2}$

$AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$; $BC = r = \sqrt{2}$



$\therefore AB = AC - BC = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ একক

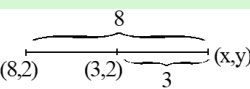
Question 17

Skipped

$(3, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং 3 একক ব্যাসার্ধের বৃত্ত A যদি 8 একক ব্যাসার্ধের $(8, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত B কে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে, তবে স্পর্শবিন্দু কোনটি?

- (A) $(2, 3)$ (B) $(2, 4)$ (C) $(0, 2)$ ✓ (D) $(3, 2)$

(A) 5% (B) 4% (C) 24% (D) 8% Skipped 59%

Solution: 

$\therefore x = \frac{8 \times 3 - 3 \times 8}{8 - 3} = 0, y = \frac{8 \times 2 - 3 \times 2}{8 - 3} = 2$

Question 18

Skipped

$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = p^2$ বৃত্তের একটি জ্যা কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত?

(A) $p - 1$ একক

(B) $p^2 + 1$ একক

(C) $\frac{p}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ একক

(D) $|p|$ একক ✓

(A)

2%

(B)

4%

(C)

14%

(D)

30%

Skipped

50%

Solution: কেন্দ্রে 60° তৈরি করলে এই জ্যা এর দুই প্রান্ত ও কেন্দ্র মিলে সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে যার বাহুর দৈর্ঘ্য = ব্যাসার্ধ। $\therefore |p|$ একক।

Question 19

Skipped

$x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের $ax - y = 6$ জ্যাটি $(3, -3)$ তে সমদ্বিখন্ডিত হলে, a এর মান কত?

(A) -1

(B) -3

(C) 3

(D) 1 ✓

(A)

7%

(B)

4%

(C)

8%

(D)

46%

Skipped

36%

Solution: $ax - y = 6$ রেখাটি $(3, -3)$ বিন্দুগামী।

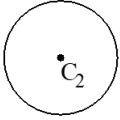
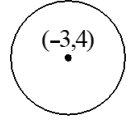
$\therefore a \times 3 - (-3) = 6 \Rightarrow 3a + 3 = 6$

$\Rightarrow a + 1 = 2 \therefore a = 1$

Question 20

Incorrect

$(-3, 4)$ ও C_2 কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ 2.5 একক ও 3.5 একক হলে, C_2 নিচের কোনটি হতে পারে?



(A) $(-2, 3)$

(B) $\left(\frac{9}{5}, \frac{2}{5}\right)$

(C) $(-1, 2)$

(D) $(5, -2)$ ✓

(A)

7%

(B)

17%

(C)

4%

(D)

26%

Skipped

46%

Solution: Option test করে,

$C_1 C_2 = \sqrt{(5+3)^2 + (4+2)^2} = 10, r_1 + r_2 = 6$

$C_1 C_2 > r_1 + r_2 \therefore C_2 \equiv (5, -2)$